

**Janika Bachmann, PhD**

Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringu keskuse
projektijuht-analüütik

Toimetulek dementsusega vananevas ühiskonnas Jaapani näitel

Kuidas on Jaapanis, kus on kõige rohkem vanemaealisi, korraldatud kogukondlik hooldus ja tugi dementsusega inimestele, spetsialistide ettevalmistus ning koolitus? Kuidas toetatakse perekondi? Milliseid tehnoloogilisi lahendusi kasutatakse dementsusega inimeste toetamiseks ja millised on riigi ees seisvad probleemid ning tulevikuväljavaated?

Jaapanis toimuvad enneolematud demograafilised muutused elanikkonna vananemise tõttu ja sellega kaasnevad uued sotsiaalsed probleemid. Elanikkonnast 29% on vähemalt 65-aastased, mis teeb Jaapanist maailma kõige suurema vanemaealise elanikkonna osatähtsusega riigi (Ishihara jt 2024). Aastal 2015 elas Jaapanis ligikaudu viis miljonit dementsusega inimest. Prognoosimudelid näitavad, et aastaks 2025 on dementsus ligikaudu seitsmel miljonil ehk pea igal viiendal jaapanlasel, kes on vähemalt 65-aastane, ning dementsuse levik suureneb edaspidi veelgi (Ishihara jt 2024; Kinoshita jt 2023). See on sundinud Jaapanit välja töötama uusi meetodeid dementsusega kaasnevate probleemide lahendamiseks.

Selles teaduskirjandusele tuginevas

artiklis annan ülevaate Jaapani kogemustest dementsusega kaasnevate probleemidega toimetulekul: demograafilisest olukorrast, riiklikust strateegiast ja poliitikast ning nende alusel rakendavatest meetmetest.

Demograafiline olukord ja dementsuse levimus

Jaapan on vananeva elanikkonnaga riik, mida peetakse vanemaealiste suure osatähtsuse tõttu ülieakaks ühiskonnaks, ingl *super-aged society* (Ishihara jt 2024). On ennustatud, et aastal 2025 on dementsus 19,4%-l ehk ligi viiendikul riigi vähemalt 65-aastastest inimestest. Maapiirkondades on olukord veelgi keerulisem: 2025. aastaks ületab sama prognoosi järgi dementsuse levik viies prefektuuris 20% künnise. Aastaks 2045 ennustatakse, et kõigis

prefektuurides, välja arvatud Tokyos, ületab dementsuse levimus 25%, ja 12 prefektuuris isegi 30% (Nakahori jt 2021). Selliseid muutusi põhjustab vähemalt 75-aastaste osatähtsuse suurenemine ja pikenev eluiga.

Esmatähtis on arvestada dementsusega inimeste ja nende perekondade vaatenurka.

Dementsuse sotsiaalmajanduslik mõju on märkimisväärne. Aastal 2014 hinnati dementsuse kogumaksumuseks Jaapanis 14,5 triljonit Jaapani jeeni (umbes 107,3 miljardit USA dollarit). Üks dementsusega inimene toob lisakulutusi keskmiselt 5,95 miljonit jeeni (44 000 dollarit) väärtuses. Oluline on märkida, et mitteformaalse hoolduse kogumaksumus oli 6,16 triljonit jeeni (45,6 miljardit dollarit), mis näitab, et suur osa hoolduskoormusest langeb perekondadele (Ishihara jt 2024; Nakanishi jt 2021).

Riiklikud strateegiad ja poliitikameetmed

Ajaloolised verstapostid

Jaapanis on dementsuspoliitikat arendatud süstemaatiliselt ja järk-järgult. Esimene verstapost oli 2000. aastal pikaajalise hoolduse kindlustuse seaduse (ingl *Long-term Care Insurance Act*) vastuvõtmine. Seaduse alusel tagatakse kindlustatule asjakohane hooldus ja toetatakse vanemaealiste iseseisvust, võimaldades eri sissetulekutasemega inimestel kasutada sotsiaalteenuste soodustusi ja hüvi-tisi (Tervishoiu-, töö- ja heaoluministeerium 1997).

Oluline edasimineku oli 2004. aastal dementsuse tähistamiseks jaapani keeles kasutatava termini *chiho* (nõrgamõistuslikkus) asendamine uue terminiga *ninchisho*

(kognitiivne häire). See muudatus tehti, et aidata kaasa dementsusega seotud stigma vähendamisele ja riigi liikumisele inimesi väärtustava käsitluse suunas (Yamanaka jt 2021; Japan Health Policy NOW 2004).

„Oranž plaan“ ja „Uus oranž plaan“

Aastal 2013 tutvustas Jaapani valitsus riiklikku dementsuse tegevuskava, mida tuntakse „Oranži plaani“ nime all. „Oranž plaan“ seadis eesmärgi arendada dementsussõbralikke kogukondi ja nõnda võimaldada dementsusega inimestel elada harjumuspärasel kogukonnas (Wammes jt 2021; Koyama jt 2019). Selle tegevuskava kutsusid ellu tervishoiu-, töö- ja heaoluministeerium ning seotud ministeeriumid.

Aastal 2015 käivitati peaministri juhtimisel märkimisväärselt laiem valitsusülese ulatusega „Uus oranž plaan“. See tegevuskava põhineb lõimitud kogukonnateenuste süsteemide kasutamisel ja üks oluline põhimõte on, et esmatähtis on arvestada dementsusega inimeste ja nende perekondade vaatenurka. Tehakse tööd selle nimel, et arendada dementsussõbralikke kogukondi ja parandada dementsusega inimeste elukeskkonda, võimaldades neil jätkata elamist kodus nii kaua kui võimalik. Institutsionaalse hoolduse asemel peaks langema suurem rõhk kogukonnapõhisele hooldusele (Japan Health Policy NOW 2015).

„Uus oranž plaan“ laiendas dementsuse käsitlust väljaspool tervishoidu ja hoolekannet, hõlmates erinevaid eluvaldkondi ja kogukondlikke teenuseid.

Dementsuspoliitika edendamise 2019. aasta riiklik raamistik

Kolmas ja laiem strateegiline dokument on dementsuspoliitika edendamise 2019. aasta riiklik raamistik, mis põhineb kaasamisel

ja dementsuse ennetamisel ning esitab viis täiendavat strateegilist tegevussuunda.

Strateegia alusel rakendatav tegevus loob tingimused dementsuse terviklikuks käsitlemiseks ühiskonnas. Lähtutakse põhimõttest, et dementsus on seisund, mis võib mõjutada igaüht ja see avab võimaluse kujundada kaasav ühiskond, kus dementsusega inimesed saavad väärikalt jätkata igapäevast elu (Ishihara jt 2024; Toba 2021; Japan Health Policy NOW 2019).

Strateegia tegevussuunad on järgmised (Japan Health Policy NOW 2019).

1. Teadlikkuse edendamine ühiskonnas ja dementsusega elavate inimeste hääle kuuldavaks tegemine, et muuta vaadet dementsusele.

2. Dementsuse ennetamist (alguse edasilükkamist) ja dementsuse arengut aeglustavate sekkumiste edendamine.

3. Tervishoiuteenuste, lühi- ja pikaajaliste hooldusteenuste osutajate ning hooldajate toetamine.

4. Ligipääsetava ruumilise keskkonna ja teenuste kujundamine järgmistes valdkondades: transport, kaubandus, pangandus, eluase, avalik sektor, tooted ja teenused.

5. Teadus- ja arendustegevuse edendamine ning selle tulemuste rahvusvaheline levitamine.

Tegevuse õiguslik alus on 2019. aastal parlamendile esitatud dementsuse alusseaduse eelnõu (ingl *Basic Act on Dementia to Promote an Inclusive Society*), seadus jõustus 2024. aastal. Käsitletule on uudne selle poolest, et dementsusega inimesi nähakse ühiskonnas varana, mitte koormana. Seadus nõuab kogu ühiskonnalt, valitsusest erasektorini, osalemist dementsussõbraliku ühiskonna kujundamisel.

Loodud on haigusjuhtude register, mille andmeid saab kasutada uute ennetus- ja

ravimeetodite, ravimite ning hooldustehnikate väljatöötamiseks, mõeldes nii tervetele inimestele kui ka dementsuse riski, kerge kognitiivse kahjustuse, aga ka kerge, mõõduka või kaugele edasiarenenud dementsusega inimestele (Ishihara jt 2024).

Jaapanis on näha arengut esialgselt meditsiinilisest ja hooldusel põhinevast toetuselt kogukondlikule aktsepteerimisele ja toetusele, mis nüüdseks hõlmab kogu ühiskonda.

Kogukondlik hooldus ja tugi

Kogukondlikus tegevuses saab välja tuua kolm tähelepanuväärset näidet: dementsuse sõprade liikumine, oranži meeskonna programm ja kogukondlikud mälukohvikud. Tegemist on inimeste igapäevaelu puudutavate algatustega, mis aitavad kaasa dementsuse ja sellega elavate inimeste probleemide teadvustamisele, täiendavad olemasolevaid teenuseid ja loovad kogukonnas uusi võimalusi.

- **Dementsuse sõprade liikumine.** Dementsuse sõprade liikumine, mida tuntakse Jaapanis dementsuse toetajate karavani nime all, käivitati 2005. aastal tervishoiu-, töö- ja heaoluministeeriumi projekti „Kümneaastane kampaania dementsuse mõistmiseks ja kogukonnateenuste võrgustike loomiseks“ osana. Eesmärk on suurendada kogukonnaliikmete teadmisi dementsuse kohta ja õpetada, kuidas kõige paremini toetada dementsusega elavaid inimesi. Septembriks 2020 oli koolitusprogrammi läbinud 12,7 miljonit inimest (Ishihara jt 2024; Alzheimer's Society 2017).

- **Oranži meeskonna programm.** See on kogukonnakeskne programm, mille eesmärk on kogukonnas kokku viia dementsuse toetajad ja tervishoiutöötajad dementsusega inimeste ning nende perekondadega. Valitsuse plaan nägi ette moodustada 2025.

aastaks kohalikul tasandil kogu riigis 1700 oranži meeskonda (Ishihara jt 2024). Oranž meeskond teeb võimalikuks varajase sekumise, pakkudes dementsuse diagnoosiga inimestele vaimset tuge ja abi igapäevaelus. Igale meeskonnale määratakse koordinaator, kes suhtleb dementsusega inimesega ja ühendab teda kogukonna sobiva toega. Koordinaator teeb koostööd kohalike ettevõtetega, nagu juuksurisalongid, supermarketid, pangad jt, kus dementsusega inimene saab kasutada igapäevaelu teenuseid (Ishihara jt 2024).

- **Mälukohvikud.** Kogukondlike mälu kohvikute mõte on pakkuda kokkusaamiskohta ja vaba suhtlemise võimalust dementsusega inimestele ning nende peredele. Mälukohvikud on kohandatud kohalikule olustikule. Kogukonna sotsiaaltöötajad ühendavad tuge vajavad pered laiemal kogukonnateenuste võrgustikuga, aidates vähendada perede hoolduskoormust (Ishihara jt 2024). Perekondade eraldatust vähendavad kaasavad mälu kohvikud avati kogukondliku suhtlemise ja tegevuse keskuseks. Kohviku lahtiolekuaegadel on tasuta saadaval individuaalne konsultatsioon igapäevaelu küsimustes. Mälukohvikute kasutajate arv on aastatega suurenenud (Inagaki jt 2022).

Spetsialistide ettevalmistus ja koolitused

Jaapan on välja töötanud põhjaliku erinevate spetsialistide kutsestandardite, koolitusvõimaluste ja sertifitseerimise süsteemi.

Vajadus **hooldustöötajate** järele on suur. Ühe lahendusena on loodud võimalus saada hooldajaks mitte ainult koolitusprogrammi läbides, vaid ka omandades kogemuse selles vallas töötades.

Kogukondlikel dementsuse tugispetsialistidel on keskne roll tervishoiu

ja pikaajalise hoolduse tugivõrgustike ülesehitamises, dementsusega toimetuleku võimekuse parandamises ja perekondade nõustamisel. Kogukondlik dementsuse tugispetsialist on igas omavalitsuses. Tugispetsialistina saab töötada erialase ettevalmistusega tervishoiu- või heaolutöötaja või sellega võrdsustatud spetsialist, kelle teadmiste ja kogemuste taseme on kohalik omavalitsus sobivaks tunnistanud (Japan Health Policy NOW 2015).

Kogukondlik dementsuse tugispetsialist on igas omavalitsuses.

Esmatasandi arstid ehk perearstid on esimesed usaldusväärsed kontaktisikud tervise seotud probleemide korral. Jaapan on märkimisväärselt investeerinud perearstide dementsusealasesse koolitusse, et parandada nende võimekust dementsusele reageerida (Japan Health Policy NOW 2015). Riigi pakutavad võimalused dementsuse varajaseks avastamiseks, diagnoosimiseks ja hoolduse korraldamiseks mõjutavad arstide tegutsemist ja valmisolekut dementsusega patsiente toetada (Abe jt 2021).

Perekondade toetamine

Dementsusega võidakse elada aastakümneid, teatavasti on tegemist areneva seisundiga. Dementsus võtab inimeselt järk-järgult autonoomia ja seda muutust on ümbritsevatel sageli raske mõista või hinnata (Ishihara jt 2024).

Suur osa hoolduskoormusest langeb peredele. Lisaks tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kuludele kaasnevad dementsusega inimeste toetamisega mitteformaalse hooldamise kulu ning majanduslikud kaotused hooldusega seotud pereliikmete töölt eemaloleku

tõttu (Ishihara jt 2024).

Hooldustoetuse spetsialist konsulteerib hooldust saava inimese ja tema perega ning koostab hooldusplaani vastavalt füüsilisele ja vaimsele seisundile. Samuti kordineerib ta omavalitsuse, teenuseosutajate ja ettevõtete tegevust, et inimene saaks temale sobivaid teenuseid.

Hooldustoetuse spetsialistil peab olema kutsetunnistus ning erialateadmised ja oskused hooldust vajavate vanemaealiste aitamisel iseseisvas igapäevaelus. Hooldustoetuse spetsialistiks võivad saada arstid, õed ja sotsiaaltöötajad (Baba jt 2024).

Suur osa hoolduskoormusest langeb peredele.

Varases staadiumis dementsusega nooremad inimesed seisavad silmitsi töökoha säilitamise ja oma laste toetamisega seotud probleemidega. Neile ja nende peredele avati igas prefektuuris nõustamisteenuste punkt (Japan Health Policy NOW 2015).

Tehnoloogilised lahendused

Vananeva elanikkonna ja suureneva tööjõupuudusega riigis on dementsusega inimeste hoolduses üha tähtsam digitehnoloogia. Üks valdkond on dementsusega inimeste liikumise jälgimine. Kuigi dementsuse korral vähenevad inimese kognitiivsed võimed, ei pruugi füüsiline võimekus muutuda. Suur probleem on üksi ringiuitavad inimesed ja nende ohutuse tagamine. Näiteks 2023. aastal kuulutati kadunuks 19 039 dementsusega inimest, nendest 95% leiti elusana, ülejäänud jäid kadunuks või leiti surnuna. Enamasti leiti inimesed kolme päeva jooksul, kuid kaks inimest leiti aasta hiljem (World Economic Forum 2024; Itakura 2024).

Probleemi lahendusena on võimalik laenu-tada omavalitusest GPS-seade. Registreerida võib „SOS-võrgustiku“ kliendiks, kus politsei, kohalik omavalitsus ja eraettevõtted töötavad koos kadunud inimeste otsimisel.

Kakogawa linn Lääne-Jaapanis on koostöös tehnoloogiafirmaga juurutanud süsteemi, mis võimaldab pereliikmetel kontrollida dementsusega inimese asukohta rakenduse, BLE-märgiste (ingl *Bluetooth Low Energy*) ja Mimamori kaamerate ehk ohutuse jälgimise kaamerate abil, mis on paigaldatud linnas eri kohtadesse (World Economic Forum 2024).

Selliste teenustega liitumise peab tagama dementsusega inimese perekond ja oluline on, et kohalik omavalitsus jälgiks kõigi dementsusega inimeste liitumist teenustega.

Veebiarendaja Enazeal Corporation on välja töötanud LYKAON-süsteemi, mis kasutab näotuvastuse tehnoloogiat, et vältida volitamata väljumist ja vähendada üksi õues ringiuitamise juhtumeid. LYKAON kergendab hooldajate ja perekondade koormust, pakkudes tõhusat lahendust jälgimiseks ja hoiatamiseks juhtudel, kui inimesed võivad lahkuda oma hooldusasutusest (World Economic Forum 2024).

Farmaatsiafirma Eisai töötas välja NOU-KNOW tahvelarvuti ja nutitelefonirakenduse, mis teeb mängu sarnast aju tervise kontrolli ja tulemusest lähtudes ühendatakse kasutaja dementsuse ennetamise programmi ja konsultatsiooni teenusega. Rakendust kasutatakse 2022. aastast Sanda linnas Lääne-Jaapanis (World Economic Forum 2024).

Probleemid ja tulevikuväljavaated

Jaapani valitsuse rakendatud mitmekülgsele poliitikale ja programmidele vaatamata on dementsuse valdkonnas endiselt palju

probleeme, nagu hooldajate ebapiisav arv ja pereliikmetele langev suur hoolduskoormus (Ishihara jt 2024).

Igapäevaeluga hakkama saavate dementsusega inimeste elu jätkumine harjumuspärasel kogukonnas pole veel täielikult teostunud. Selle hõlbustamiseks peab Jaapan ühiskonnana vaatama kaugemale dementsuse tõttu kaotatud võimetest. Mõtteviisi muutmiseks on vaja pidevalt edastada seda sõnumit ja luua dementsussõbralik ligipääsetav keskkond kogukonnas ning teenindussektoris (Ishihara jt 2024).

Dementsusega inimestele sümbiootilise ühiskonna arendamisel Jaapanis on üks takistus raha küsimus. Aprillis 2023 anti Jaapani valitsuskabinetis hallatavate programmide all välja kuni 350 miljoni jeeni (2,4 miljonit dollarit) uurimistoetusi sotsiaalsete tehnoloogiate arendamiseks, millega toetatakse elanike iseseisvat majandustegevust vastavalt igäihe kognitiivsele võimekusele (World Economic Forum 2024).

Kuigi Jaapan seisab endiselt silmitsi märkimisväärsete probleemidega, näitab riigi

Õppetunnid

Jaapani kogemus dementsusega toimetulekul pakub väärtuslikke õppetunde. Kõige olulisemad aspektid on järgmised.

- **Terviklik käsitlus.** Dementsus ei ole ainult meditsiiniline probleem, vaid nõuab kogu ühiskonna kaasatust.
- **Stigma vähendamine.** Tähtis on muuta keelekasutust ja suurendada inimeste teadlikkust.
- **Kogukondlik hoolivus.** Dementsusega inimese elu jätkumiseks harjumuspärasel keskkonnas on vaja hoolivat kogukonda.
- **Tehnoloogia lõimimine.** Digilahendused võivad märkimisväärselt aidata nii hooldajaid kui ka dementsusega inimesi.
- **Spetsialistide koolitus.** Süstemaatiline koolitus kõigil tasanditel on hädavajalik.
- **Perekondade toetamine.** Mitteformaalsed hoolduskoormust saab vähendada toetussüsteemide ja teenuste kaudu.

kogemus, et süstemaatilise planeerimise ja mitmekülgsete lahenduste abil on võimalik dementsuse probleemiga toime tulla. 

Viidatud allikad

- Abe, M., Tsunawaki, S., Dejonckheere, M., Cigolle, C. T.,... Inoue, M. (2021). Practices and perspectives of primary care physicians in Japan and the United States about diagnosing dementia: a qualitative study. *BMC Geriatrics*, 21(1), 540. DOI: 10.1186/s12877-021-02457-7
- Alzheimer's Society. (2017). *Alzheimer's and dementia care in Japan*. www.alzheimers.org.uk/blog/alzheimers-japan-dementia-care (19.09.2025).
- Baba, H., Aung, M. N., Miyagi, A., Masu, A. ... Yuasa, M. (2024). Exploring the contribution of Japan's experience in addressing rapid aging in Asia: Focus on dementia care. *Global Health & Medicine*, 6(1), 19–32. DOI: 10.35772/ghm.2023.01124
- Dementsuse alusseadus kaasava ühiskonna edendamiseks (ingl *Basic Act on Dementia to Promote an Inclusive Society*). Seadus number 65/ 2023, jõustunud 1.01.2024. www.japaneselawtranslation.go.jp/outline/92/905R510.pdf (10.11.2025).
- Inagaki, H., Tsuda, S., Okamura, T., Sugiyama, M., ..., Awata, S. (2022). Promoting cultural change towards dementia friendly communities: a multi-level intervention in Japan. *BMC Geriatrics*, 22(1), 347.
- Ishihara, M., Matsunaga, S., Islam, R., Shibata, O. Chung, U. I. (2024). A policy overview of Japan's progress on dementia care in a super-aged society and future challenges. *Global Health & Medicine*, 6(1), 13–18. DOI: 10.35772/ghm.2023.01047

- Itakura, D.** (2024). *PA: Over 19,000 with dementia went missing in 2023*. <https://www.asahi.com/ajw/articles/15332135> (19.09.2025).
- Japan Health Policy NOW.** (2004). *Past Changes in Japan's Dementia Policy*. <https://japanhpn.org/en/dementia1-1-2/> (21.09.2025).
- Japan Health Policy NOW.** (2015). *The New Orange Plan*. <https://japanhpn.org/en/1-2/> (19.09.2025).
- Japan Health Policy NOW.** (2019). *The National Framework for Promotion of Dementia Policies*. <https://japanhpn.org/en/dementia1-3-2/> (19.09.2025).
- Kinoshita, S., Kishimoto, T.** (2023). Dementia in Japan: a societal focus. *The Lancet Neurology*, 9(12). DOI:10.1016/S1474-4422(23)00415-5
- Koyama, S., Aida, J., Saito, M., Kondo, N., ... Tsuji, I.** (2019). Place of death trends among patients with dementia in Japan: a population-based observational study. *Scientific Reports*, 9(1), 20235. DOI:10.1038/s41598-019-56388-w
- Nakahori, N., Sekine, M., Yamada, M., Tatsuse, T., ... Suzuki, M.** (2021). Future projections of the prevalence of dementia in Japan: results from the Toyama Dementia Survey. *BMC Geriatrics*, 21(1), 602.
- Nakanishi, Y., Tsugihashi, Y., Akahane, M., Noda, T., ... Imamura, T.** (2021). Comparison of Japanese Centenarians' and Noncentenarians' Medical Expenditures in the Last Year of Life. *JAMA Netw Open*. 4(11):e2131884. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.31884
- Pikaajalise hoolduse kindlustuse seadus** (ingl *Long-Term Care Insurance Act*), seadus nr 123/1997, jõustunud 1. aprill 2000. www.japaneselawtranslation.go.jp/outline/92/905R510.pdf (21.09.2025).
- Tervishoiu-, töö- ja heaoluministeerium / Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan)** (1997). *Long-Term Care Insurance System of Japan*. www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-elderly/dl/lcisl_e.pdf (10.11.2025).
- Toba, K.,** (2021). Japan's New Framework on Dementia Care. *Innovation in Aging*, 5 (Suppl 1), 383.
- Wammes, J. D., Nakanishi, M., van der Steen, J. T., MacNeil Vroomen, J. L.** (2021). Japanese National Dementia Plan Is Associated with a Small Shift in Location of Death: An Interrupted Time Series Analysis. *Journal of Alzheimer's Disease*, 83(2), 791–797. DOI: 10.3233/JAD-210521
- World Economic Forum.** (2024). *Japan is leveraging digital solutions to tackle dementia*. www.weforum.org/stories/2024/11/japan-is-leveraging-digital-solutions-to-tackle-dementia (19.09.2025).
- Yamanaka K., Todo N., Yoshizawa, M., Uchida, T.** (2021). Cross-sectional survey of the replacement of the Japanese term for dementia: Did it reduce discomfort in family members?. *Brain Behav*, 11(3):e02012. DOI: 10.1002/brb3.2012

AUTORIST

Janika Bachmann, PhD, on Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik. Ta õppis riigi- ja poliitikateadusi ning uuris 2011. aastal Tallinna ülikoolis kaitstud doktoritöös Jaapani pensionisüsteemi jätkusuutlikkust. Tema uurimisvaldkonnad on seotud sotsiaalmajanduslike ja demograafiliste muutuste mõjuga ühiskonnale, sotsiaalsete probleemidega ja elanikkonna vananemisega.